Reações Orgânicas

Fábio Lima

Sumário

1. Reações Orgânicas
2. Alcanos
3. Alcenos
4. Alcinos
5. Aromáticos

Reações Orgânicas

Reações Orgânicas

Reações orgânicas são formas de transformação de moléculas orgânicas em outras moléculas orgânicas. São tipos de reações orgânicas:

- Reações de adição
- Substituição
- Oxidação
- Redução
- Eliminação.

Alcanos

Alcanos

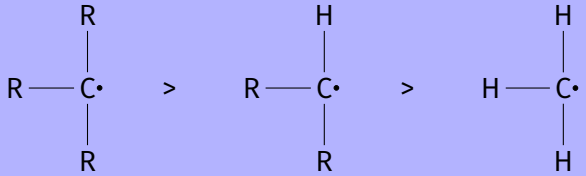
- Carbono e hidrogênio têm eletronegatividades bem semelhantes, logo, a ligação C - H é basicamente apolar.
- Conseqüentemente, compostos contendo ligações C - C e C - H são estáveis e apresentam uma tendência muito baixa para reagir com outras substâncias.
- A adição de grupos funcionais (por exemplo, C-O-H) introduz reatividade às moléculas orgânicas.
- Suas reações envolvem a formação de radicais, formados em altas temperaturas ou na presença de radiação UV.

Formação de Radicais

Radicais: espécies químicas que apresentam um elétron desemparelhado.

$$R_3C{-}X \longrightarrow R_3C\bullet + \bullet X \qquad \{1\}$$

Estabilidade do Radicais Alquila



Halogenação

- Sob condições adequadas sofrem reação de substituição com halogênios.
- A substituição de um H por um halogênio é denominada halogenação.

Cloração do Metano

$$CH_4 + C\ell_2(\text{excesso}) \xrightarrow[h\nu]{\Delta \text{ou}} CH_3C\ell + CH_2C\ell_2 + CHC\ell_3 + CC\ell_4 + HC\ell$$

Mecanismo de cloração do Metano

Iniciação

$$C\ell_2 \longrightarrow 2\,C\ell\bullet \qquad \Delta H^{\circ\circ} = -242.7\,\text{kJ mol}^{-1} \qquad (1)$$

Propagação

$$C\ell\bullet + CH_4 \longrightarrow \bullet CH_3 + HC\ell \qquad \Delta H^{\circ\circ} = -3.4\,\text{kJ mol}^{-1} \qquad (2)$$

$$\bullet CH_3 + C\ell_2 \longrightarrow CH_3C\ell + \bullet C\ell \qquad \Delta H^{\circ\circ} = -106.7\,\text{kJ mol}^{-1} \qquad (3)$$

Término

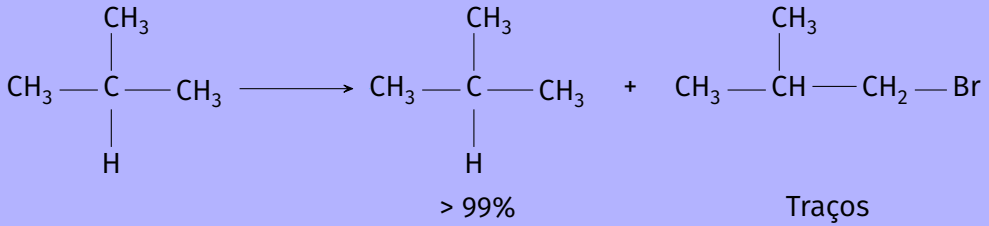
$$C\ell\bullet + C\ell\bullet \longrightarrow C\ell_2 \qquad \Delta H^{\circ\circ} = -242.7\,\text{kJ mol}^{-1} \qquad (4)$$

$$C\ell\bullet + \bullet CH_3 \longrightarrow CH_3C\ell \qquad \Delta H^{\circ\circ} = -349.4\,\text{kJ mol}^{-1} \qquad (5)$$

$$\bullet CH_3 + \bullet CH_3 \longrightarrow CH_3CH_3 \qquad \Delta H^{\circ\circ} = -368.2\,\text{kJ mol}^{-1} \qquad (6)$$

- Todos os outros alcanos reagem com os halogênios da mesma maneira que o metano.
- Quanto maior o número de carbonos, maior será o número de possíveis compostos mono e polialogenados formados.

Mecanismo de cloração do metilpropano



Oxidação

Os alcanos e outros hidrocarbonetos queimam na presença O_2, sendo tal reação de oxidação denominada combustão.

Mecanismo de combustão dos alcanos

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O \qquad \Delta H^{\circ} \approx 55\,\text{kJ g}^{-1}$$

de hidrocarboneto

$$CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(l) \qquad \Delta H^{\circ} = -891.2\,\text{kJ mol}^{-1}$$

$$2\,C_4H_{10}(g) + 13\,O_2(g) \longrightarrow 8\,CO_2(g) + 2\,H_2O(l) \qquad \Delta H^{\circ} = -2878.6\,\text{kJ mol}^{-1}$$

Reação de pirólise

- Pirólise é um tipo de reação de decomposição ou análise, em que uma substância é decomposta em outras, pela ação do calor do fogo.

Mecanismo de Pirólise

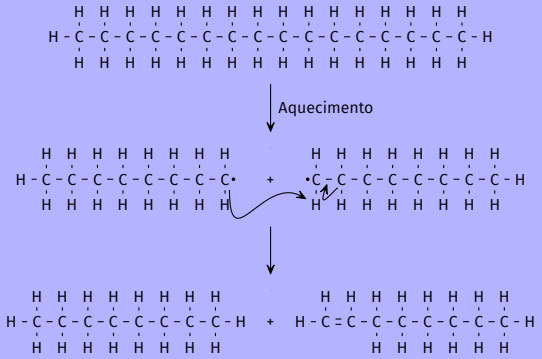


Figura 1: Esquema de pirólise do hexadecano, com formação do octano e oct-1-eno.

Reação de isomerização

Isomerização dos alcanos

$$H_3C-CH_2-CH_2-CH_3 \xrightarrow[27\,^{\circ}C]{A\ell C\ell_3} CH_3-\underset{}{\overset{CH_3}{\overset{|}{CH}}}-CH_3$$

Isobutano

$$CH_3-(CH_2)_5-CH_3 \longrightarrow CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$$

2-metileptano

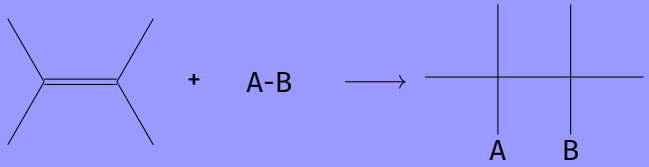
Figura 2: Exemplos de reações de isomerização no alcanos

Alcenos

Reação de adição

- Os alcenos participam de reações de adição, nas quais os fragmentos da quebra de pequenas moléculas, tais como, H_2, $C\ell_2$, $HC\ell$ e H_2O, se adicionam aos carbonos que estabeleciam ligação dupla e que após a reação, passam a estabelecer ligação simples.

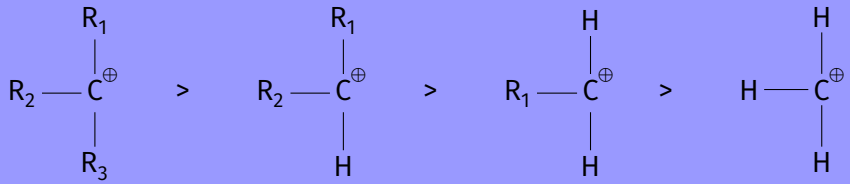
Isomerização dos alcanos



Onde AB = H_2, HX, H_2O, X_2, ROH

- O termo carbocátion foi sugerido por George A. Olah para designar qualquer espécie catiônica do carbono. Os carbocátions têm deficiência de elétrons, com apenas 6 elétrons na camada de valência e, por causa disto, são ácidos de Lewis.

Formação do carbocátions

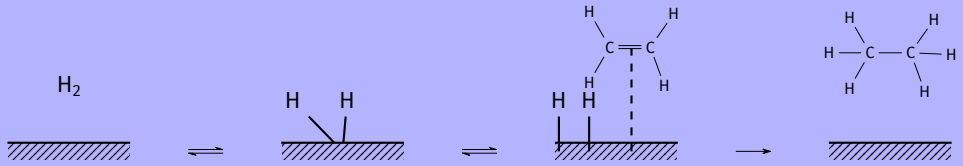


Ordem decrescente de estabilidade dos carbocátions

Adição de hidrogênio ou higrodenação catalítica

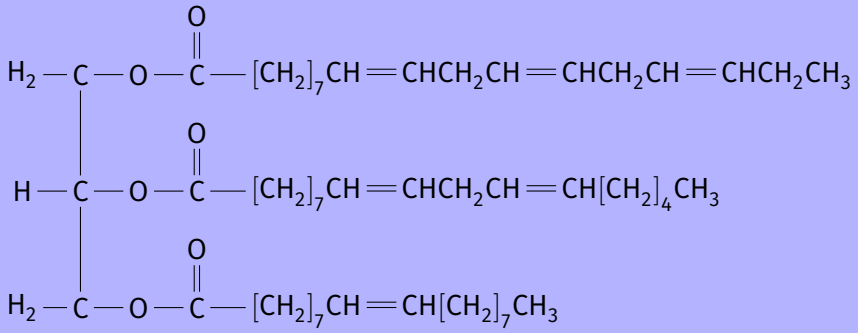
- Consiste na reação do alceno com gás H_2, que é catalisada por níquel (Ni), platina (Pt) ou paládio (Pd).
- Atuação do catalisador na hidrogenação: adsorve tanto as moléculas de H_2 como do alceno, provocando o enfraquecimento das ligações, tornando a reação mais fácil.

Mecanismo de hidrogenação

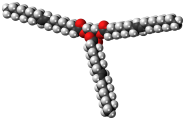


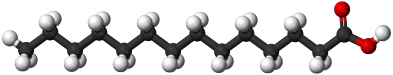
- Uma aplicação industrial da hidrogenação catalítica é na fabricação de margarinas a partir de óleos vegetais.
- Óleos Vegetais: misturas de ésteres do glicerol com ácidos graxos. Tais ésteres são denominados triacilglicerídeos.

Exemplo de triacilglicerídeo



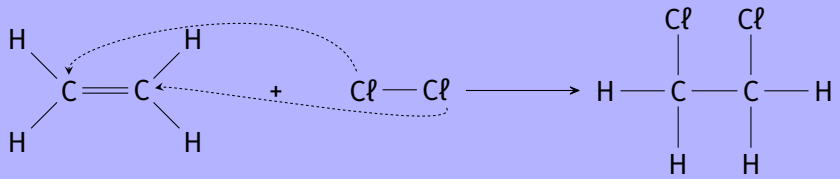
- Com a hidrogenação parcial das ligações duplas dos triacilglicerídeos, o óleo vegetal é convertido em um material de consistência pastosa denominado margarina.





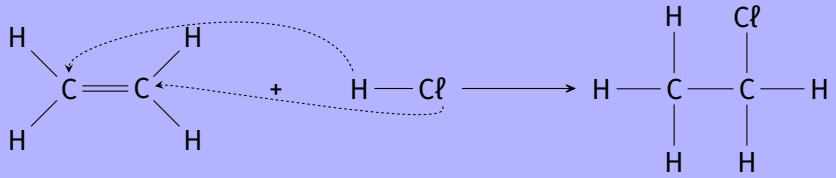
Adição de halogênios

Adição de halogênios



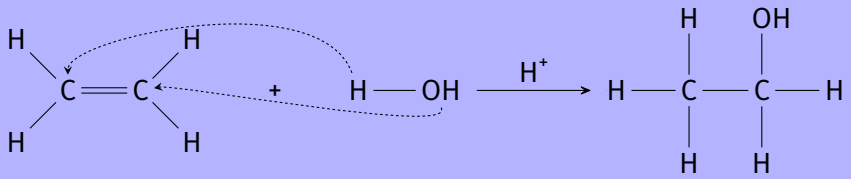
Adição de haletos de hidrogênio (HX)

Adição de haletos



Adição de água

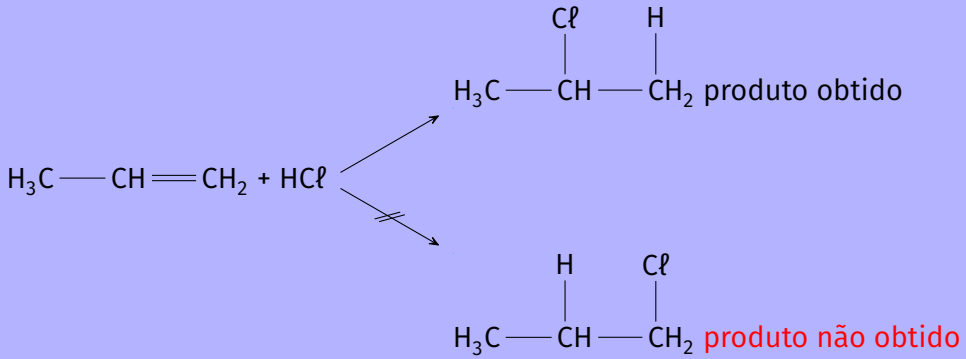
Adição de água



Regra de Markovnikov

- Ao realizar a adição de HX (X = halogênio) ou H_2O a um alceno, se a molécula da substância orgânica não for simétrica em relação à dupla C═C, poderemos pensar na possibilidade de dois produtos diferentes.

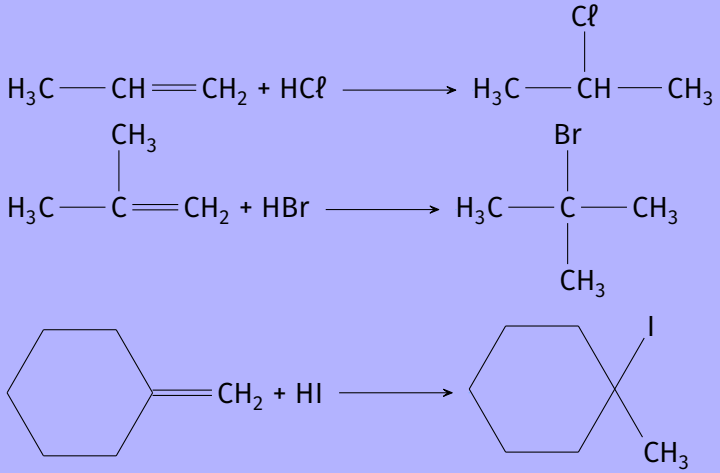
Adição de água



- Em 1869, o químico Vladimir Markovnikov enunciou uma regra empírica, isto é, baseada em fatos experimentais, conhecida como Regra de Markovnikov
- REGRA: na adição de HX ou H_2O a uma ligação dupla C=C, o átomo de H se adiciona preferencialmente ao carbono da dupla que já contém mais hidrogênio, ou seja, o H se adiciona ao carbono mais hidrogenado.

Exemplos

Exemplos da Regra de Markovnikov

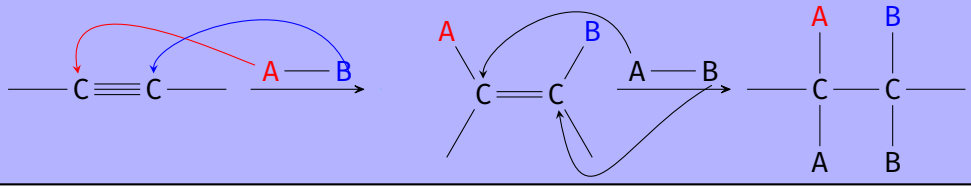


Alcinos

Reações de Adição

- A ligação tripla dos alcinos comporta-se como a dupla dos alcenos, porém pode sofrer uma ou duas adições, dependendo da quantidade do outro reagente.

Adição em Alcinos



Adição de H_2 ou Hidrogenação Catalítica

- A adição de H_2, se for realizada na proporção em mols de 1:1 (um mol de alcino para um mol de H_2), produzirá um alceno. Se a proporção for de 1:2, o alceno formado também sofrerá adição, produzindo um alcano.

Adição de hidrogênio

- 1 mol de alcino e 1 mol de H_2 produz um mol de alceno.

$$HC{\equiv}CH + H_2 \xrightarrow[\Delta]{Ni} H_2C{=}CH_2$$

- que pode reagir com 1 mol de alceno produzindo um mol de alcano.

$$H_2C{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow[\Delta]{Ni} H_3C{-}CH_3$$

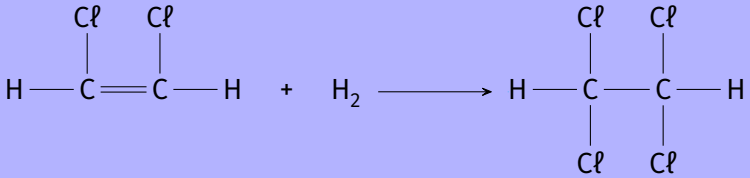
Adição de Halogênios

- A adição de $C\ell_2$ ou Br_2 segue os mesmos moldes da hidrogenação.

Adição de halogênio

- 1 mol de alcino e 1 mol de $C\ell_2$ produz um mol de haleto.

- que pode reagir com 1 mol de alceno produzindo outro haleto.

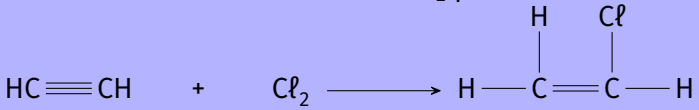


Adição de Haletos de Hidrogênio (HX)

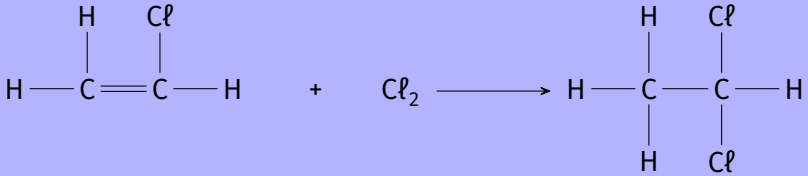
- Neste caso a reação também pode parar no produto com ligação dupla ou continuar até o produto saturado.
- A Regra de Markovnikov direciona as reações.

Adição de haletos

- 1 mol de alcino e 1 mol de $C\ell_2$ produz um mol de haleto.



- que pode reagir com 1 mol de alceno produzindo outro haleto.

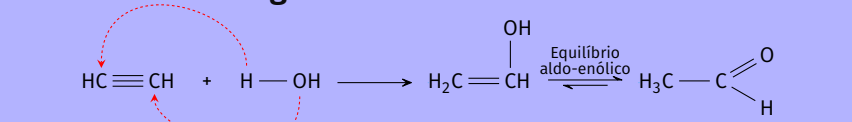


Di-haleto geminal (2 halogênio no mesmo carbono)

Adição de Água

- Na hidratação de um alcino não acontece a segunda adição, pois o produto da primeira adição, um enol, tão logo formado, se transforma em um aldeído ou cetona, dependendo do alcino utilizado.

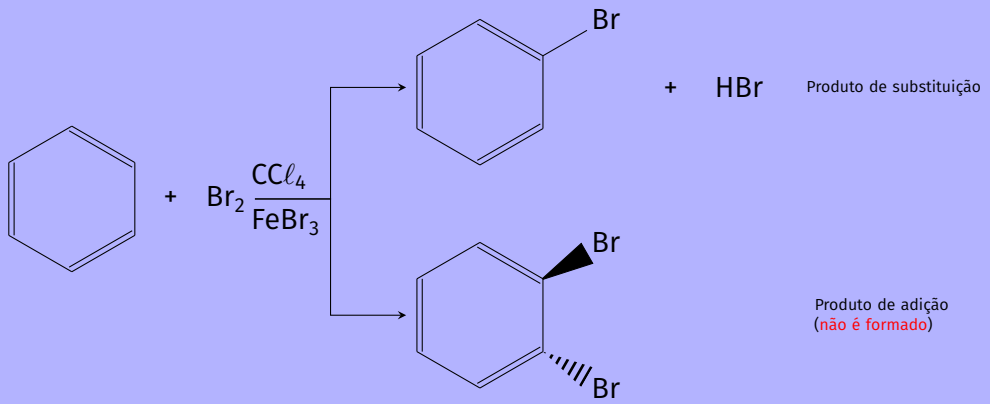
Adição de haletos na regra Markovnikov



Aromáticos

Reações de Substituição I

Adição de haletos



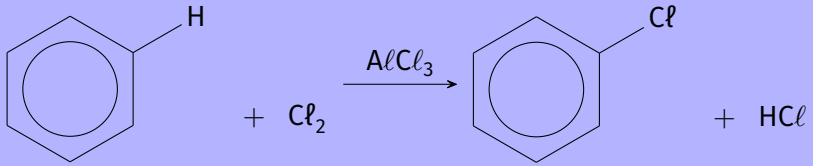
Reações de Substituição II

Nome	Exemplo
Halogenação	$Ar-H + X_2 \xrightarrow{FeX_3} Ar-X$
Nitração	$Ar-H + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} Ar-NO_2$
Sulfonação	$Ar-H + SO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} Ar-SO_3H$
Alquilação de Friedel-Crafts	$Ar-H + R_2 \xrightarrow{A\ell X_3} Ar-R$
Alquilação de Friedel-Crafts	$Ar-H + RCOX \xrightarrow{A\ell X_3} Ar-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-R$

Halogenação

- Os compostos $A\ell C\ell_3$, $FeC\ell_3$ ou $FeBr_3$ são catalisadores.

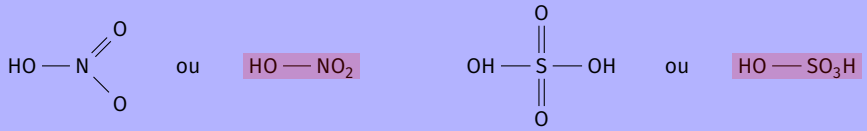
Halogenação Aromáticos

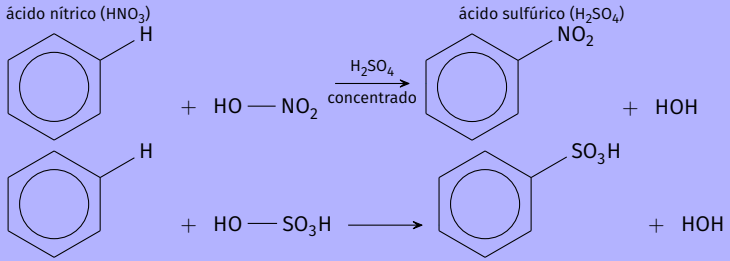


Nitração e Sulfonação

Nitração: H_2SO_4 concentrado é o catalisador.
Sulfonação: necessita de H_2SO_4 fumegante, isto é, contendo SO_3 dissolvido.

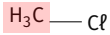
Nitração e Sulfonação Aromáticos



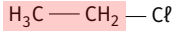


Alquilação e Acilação de Friedel-Crafts I

Haletos de aquila

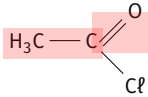


cloreto de metila

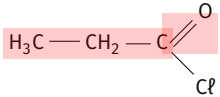


cloreto de etila

Haletos de acila



cloreto de etanoíla (acetila)



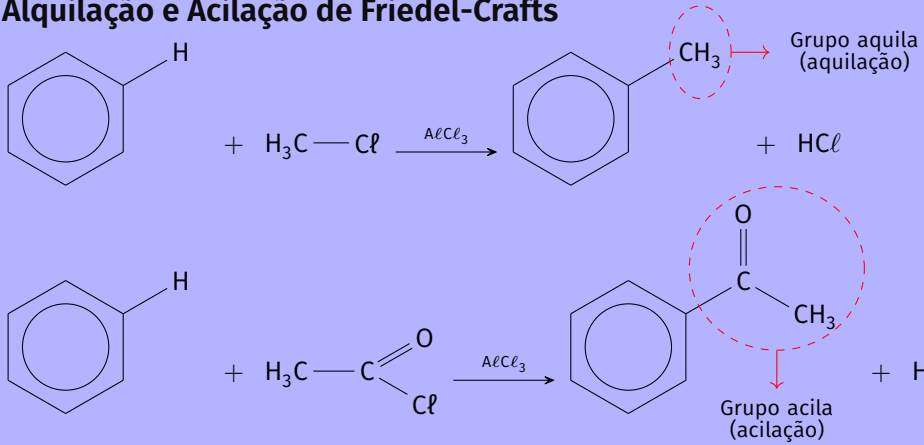
cloreto de propanoíla

Alquilação e Acilação de Friedel-Crafts II

- É necessário catalisador apropriado geralmente $A\ell C\ell_3$, $FeC\ell_3$ ou $FeBr_3$.

Alquilação e Acilação de Friedel-Crafts III

Alquilação e Acilação de Friedel-Crafts



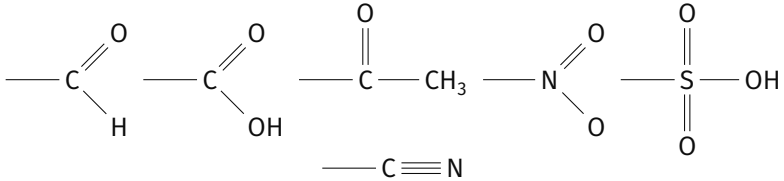
Dirigência da Substituição

- Grupos como o $-OH$, que dirigem a reação para que ocorra nas posições orto e para, são chamados de *orto-para-dirigentes* e grupos como o $-CHO$, que dirigem a reação para a posição meta, são chamados *meta-dirigentes*.

Orto-para dirigentes

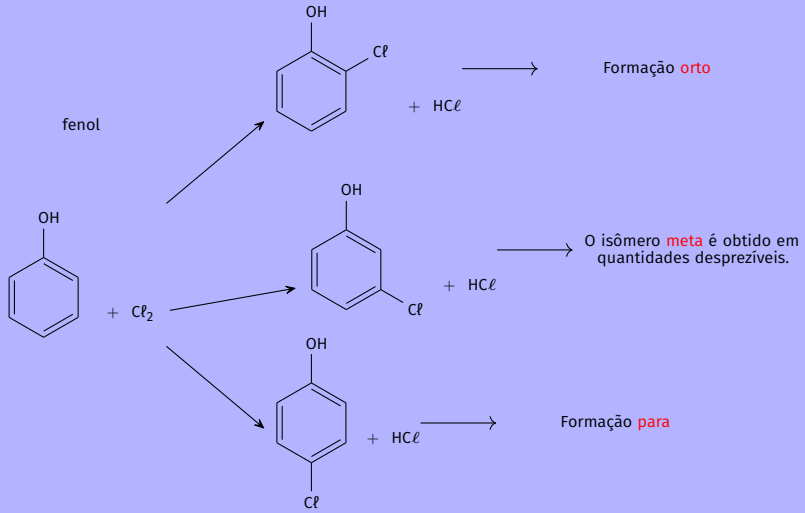
$-F$ $-C\ell$ $-Br$ $-I$ $-OH$ $-NH_2$ $-OCH_3$ $-N(CH_3)_2$ $-CH_3$ $-CH_2-CH_3$

Meta-dirigentes



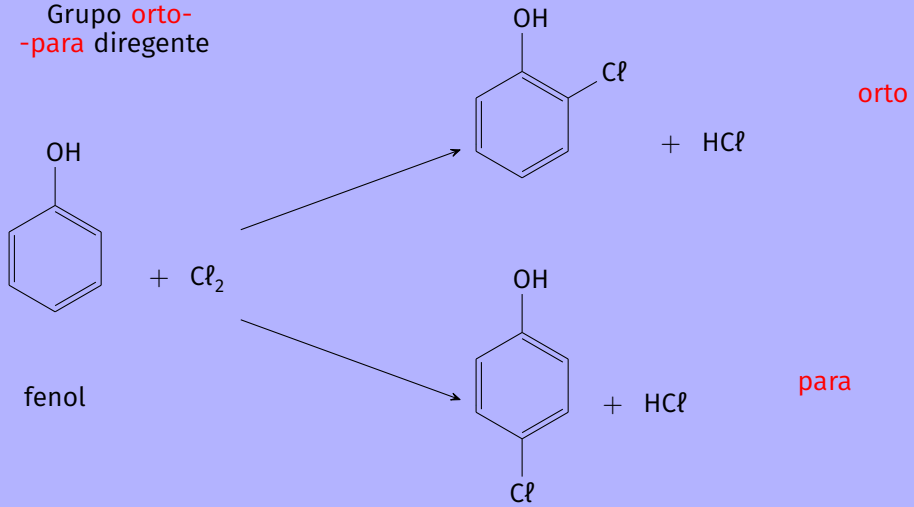
Diregência de Substituição-*Orto*

Orto diregente



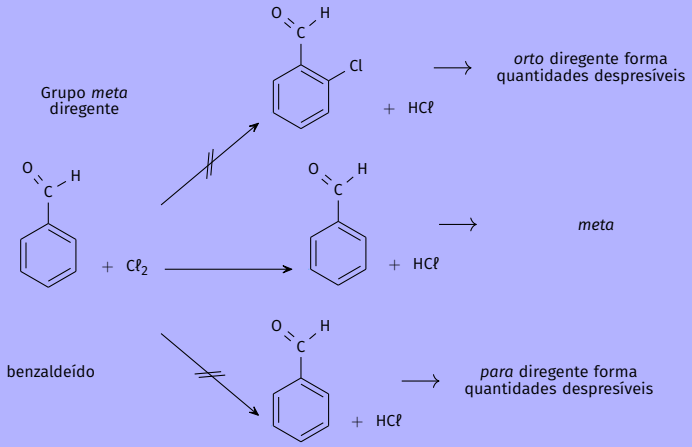
Orto diregente

Grupo orto-
-para diregente



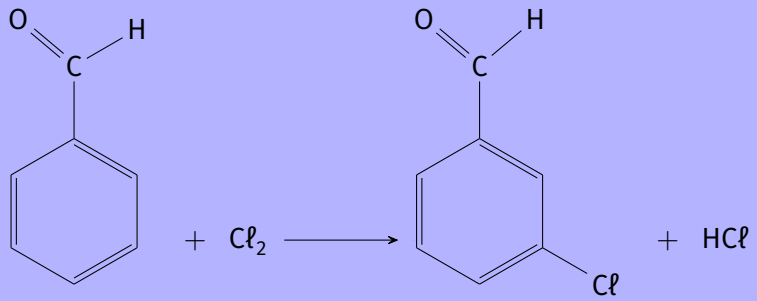
Diregência de Substituição-*Meta*

Meta diregente



Meta diregente

Grupo *meta* diregente



benzaldeído

meta